海月時間　演習問題

Lv5 クラゲ

点数　　／9

中3数学　7章　三平方の定理　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る形の問題です。立体は展開図や切り口で考えよう。

(1) AD＝6 cm、DC＝8 cm、AE＝5 cm の直方体 ABCD−EFGH があります。頂点 A から G まで、表面にそってひもをかけるとき、ひもの長さの最小値を求めなさい。

(2) AB を直径とする半円 O の弧上の点 C で接線をひき、A、B を通り AB に垂直な直線との交点を P、Q とします。PA＝16 cm、QB＝25 cm のとき、AB の長さを求めなさい。

(3) 円錐の展開図で、側面のおうぎ形の中心角は 144°、底面は半径 6 cm の円です。組み立ててできる円錐の体積を求めなさい。

(4) 正四角錐 OABCD で、OA＝OB＝OC＝OD＝AC＝BD＝12 cm です。
（1）体積　（2）側面積

(5) 1辺 6 cm の正四面体の体積を求めなさい。

(6) AB＝13 cm、BC＝14 cm、CA＝15 cm の △ABC の面積を求めなさい。

(7) AB＝6 cm、AD＝8 cm の長方形 ABCD を、対角線 BD で折り返し、C が移った点を E、BE と AD の交点を F とします。AF の長さを求めなさい。

(8) 2点 A(0, 4)、B(6, 0) から等しい距離にある、直線 $y=x$ 上の点 P の座標を求めなさい。

(9) 1辺 4 cm の正六角形の面積を求めなさい。